RESEARCH & REVIEW 课程项目补充报告

CrowdLocateLab

工程复核与开源智能体研究

异步测距定位的全局歧义：构造、验证与迭代

姓名：徐楷沅　学号：2352163

本版交付结论

项目已实际接入 Creative-Intelligence 的 Mathematical Concept Agent（Stage 2），由其原始控制器调用模型，在同一会话内完成两个真实研究单元。第一轮提出明确的定位歧义问题、构造反例并编写验证程序；第二轮运行对抗复核、保留失败记录并修复程序。原始控制器与 MIT 许可保留，未把历史自研智能体的运行冒充参考项目 Agent 的成果。

交付项	本版提供的证据
开源智能体	固定上游版本、原始控制器、适配入口、补写 Skills 与真实会话恢复。
数学研究	非共线锚点且局部 Jacobian 满列秩，仍存在相距 6 m 的可行当前位置；两世界最坏误差至少 3 m。
运行与迭代	两轮实际提示、命令、原始事件、状态；v1/v2 程序、第一次失败与后续通过的验证报告。
可复算成果	有理数精确候选检查器、11 个案例、区间 oracle、额外独立复查，以及无需模型的复算入口。
提交材料	本补充 PDF、52 页历史论文、LaTeX 源码、代码与正式证据共同构成课程交付。

成果的准确范围

本项目研究工业开放题的**合成数学子问题**。新程序检查给定有限候选，不能自动枚举全部轨迹；`no_witness_found` 不证明唯一或安全。锚点、时刻精确及确定性误差硬界是明确假设，尚未由现场数据验证。本报告不主张基础数学结论的文献首创性，也不承诺软件零缺陷。

阅读路线与次数口径

第 8 页起是新增开源 Agent 研究；前面的工程审查保留 2026-10-12 当时的成功、权限错误和修复记录，当前复核见最后一节。历史定位研究共 27 次模型调用、25 个动作、22,052 次定位计算；新增的 2 个研究单元单独计数，单元内工具调用与连接重试不等于 2 次模型后端请求。软件测试与结果重算不增加研究次数。

仓库：`https://github.com/orgyuanbao/CrowdLocateLab`

本版整理：2026-10-16。发布与云端检查须核对实际提交，不能由 PDF 本身推定。

历史工程审查：2026-10-12

本次审查发现了原测试未覆盖的实际缺陷，并在新运行入口、应用检查和证据浏览界面中加入修复与回归测试。可以报告的是**已检查范围内的结果与剩余限制**；有限测试无法证明程序零缺陷，亦不能保证任意输入的数学正确性或工业部署效果。

本报告对应仓库orgyuanbao/CrowdLocateLab，以已发布基线提交`270b804` 为比较起点。原 52 页论文、冻结估计器、模型日志、数据和测试成绩保持原样。新增运行使用`run_research.py`，原入口保留作历史复现。

保持清晰的三条边界

1. **历史科学证据**。两轮共 27 次真实模型调用、25 个研究动作，冻结后共 22,052 次定位计算。这些数字没有因本次检查而增加。
2. **本次工程验证**。采用离线模型夹具、反例输入、恢复与并发测试，复核既有数据和统计结果；没有新增真实模型研究或独立盲测。
3. **数值缺陷处置**。不在旧冻结代码中偷偷替换求解器。新应用层独立筛查并拒绝不稳定输出，原估计与校准仅保留作诊断；这不是对任意退化情形的完整求解。

验证证据入口

完整机器记录保存在`verification/hardening/`。其中`checks.json` 记录软件测试、跳过项、环境、两轮历史审计和统计复核；`example_prediction.json` 保存新应用入口对项目示例的实际输出。测试总数应以该 JSON 和相应提交的 GitHub Actions 为准，不能把夹具数量当作新科研实验。

首轮工程复核执行 **184 项测试：183 项通过、1 项因符号链接权限跳过、0 项失败**；比原 129 项增加 55 项。Python 3.12.14、NumPy 2.5.4、SciPy 1.18.1。两轮历史审计均为`passed_frozen`，各自零错误、零警告。**进一步复核发现的缺陷、修复与当时验证见第 6 页起的记录；上述数字仅属于首轮，不代表本版最终状态。**

1 智能体运行与证据完整性

1.1 实际发现及修复

问题	原行为或风险	加固后的处理
无法冻结时停止	规划提示允许停止，工具却拒绝未冻结的 finish，可能无效耗尽预算。	允许记录非空停止理由；保持未冻结，不授权留出评测。
JSON 数字溢出	嵌套参数中的 `1e309` 可变成无穷值，后续日志写入失败。	响应进入成功日志前检查有限值、重复键和序列化；走受预算限制的错误处理。
中断恢复	截短事件日志仍可能恢复；单改状态计数可能影响预算或回放位置。	先核验链尾、初始化身份、状态与工具快照哈希；不完整请求和不确定工具状态拒绝恢复。
回放来源	未验证旧事件内容哈希；来源字节及严格提示模式未完全绑定身份。	验证完整事件链，以内存快照回放；源文件哈希、严格模式写入运行身份。
同目录并发	首次启动或恢复竞争可能写入同一日志。	首次原子创建目录，使用独占运行锁；崩溃遗留锁要求人工检查。

1.2 可恢复不等于任意情况下自动继续

检查点第 2 版绑定`state.json`、工具状态、协议、事件链尾和工具产物目录的字节哈希清单。恢复配置、预算或回放来源改变时拒绝继续。不能自动判断已中断工具的外部副作用是否完成，因此遇到不一致时保留现场，要求核查，而不是重放一个可能已经执行过的操作。

原始两轮目录受新入口保护，且不具有新检查点格式，不能直接冒充新运行恢复。正常退出释放独占锁；进程崩溃的残留锁不能只凭 PID 或时间自动删除。必须先确认原进程已停止、检查证据，再决定后续处理。

1.3 保证的范围

哈希是本地一致性检查，不是数字签名。能够协调改写所有记录与哈希的攻击者不在该保证内。真实模型服务、网络、远程模型版本也没有被这些单元测试固定。新入口沿用已公开的开发协议、种子和先验，明确标记为工程运行，不能宣称新盲测。

2 定位应用的数值可靠性

2.1 两个可复现反例

坐标原点敏感。在确定性的 8 锚点无噪声运动夹具中，将所有位置平移至约 $(500000, 4000000)$ m 附近，冻结求解器仍报告成功，但可能改变模型选择和位置。局部坐标中的误差约 0.003 m，平移后约 6.959 m。这里比较的是同一物理问题，仅坐标原点改变；它揭示数值终止条件对绝对坐标大小的敏感性，不是新性能基准。

弱几何被伪逆截断隐藏。锚点取 $(10, 0), (20, \varepsilon), (30, -\varepsilon)$，目标在原点，使用精确距离。当 ε 从 10^{-3} 降至 10^{-4} 时，数据更接近共线，但原尺度代理却可能从 100 m 降至约 0.577 m。原因是伪逆截断了弱方向；仅按输出半径判断可能错误接受该结果。

2.2 应用层增加独立筛查

`application_safety.py` 从观测与估计独立重算保留样本的数据 Jacobian，检查参数维度、秩、奇异值、优化成功和活动边界。最小与最大奇异值比值必须满足

$$\frac{s_{\min}(J)}{s_{\max}(J)} > 10^{-5}.$$

此外将第一个锚点作为新坐标原点，再作一次**诊断拟合**，比较还原后的点估计、速度和模型选择。位置变化阈值为

$$\tau_x = \max(0.05\,\mathrm{m},\ 10^{-3}L), \qquad \tau_v = \max(0.001\,\mathrm{m/s},\ \tau_x/\max(\Delta t, 1\,\mathrm{s})),$$

其中 L 为中位距离、最大锚点轴跨度和 1 m 中的最大值。这些阈值是公开的工程规则，并非由留出成绩拟合的最优阈值。非零随机子集初始化因依赖绝对观测哈希而保守拒绝；当前两轮冻结方法该配置均为零。

2.3 输出语义和成本

筛查失败时输出`status=rejected_numerical_quality`；第二轮应用的`acceptance.accepted=false`，即使半径很小或用户未提供半径阈值也一样。原点估计、速度、尺度、区域半径保持不变，不能把诊断拟合结果套入旧校准。

额外拟合次数、工作量与耗时单独记录。原论文速度比较不包含该开销。尚未重新评估新筛查后的接受率、定位误差和条件覆盖；通过筛查仍不能排除全局镜像歧义、模型失配、错误传感器标定或分布偏移。

3 接口、浏览器与验证边界

3.1 应用来源与界面容错

输入先读取为单一字节快照，再由同一快照解析与计算哈希，防止求解期间文件变化导致记录的哈希对应另一份输入。第一轮校准读取也绑定相同快照，且校准水平改为精确匹配，不用近似相等冒充同一水平。

研究浏览器对列表代替对象、空对象、非法嵌套结构、重复键、非有限数字和不完整 JSON 增加容错。无效或缺失证据显示不可用，不冒充零误差。已知文件的解析路径必须位于配置范围内；HTTP 接口保持只读且仅绑定本机。界面存储文本使用文本节点或画布显示，不插入可执行 HTML。它仍是本地研究工具，未认证为生产级多用户服务。

3.2 如何复查

在项目根目录安装依赖后执行：

```
python -B verification/hardening/run_checks.py
python -B -m unittest discover -s tests -v
python audit.py --run runs/revision_reference --require-frozen
```

第一个入口运行软件回归、原始两轮审计及既有统计复核；可用`--output`指定不存在的新文件。软件测试包括离线模型夹具和合成反例，不调用真实模型。符号链接测试在缺少 Windows 创建权限时明确跳过，Linux CI 负责执行，不能将跳过写成通过。

本次复核重新计算了既有预测与统计的 123,279 项一致性关系，包括 155 组配对比较与 12 组覆盖总体。它验证已有计算的一致性，没有重新拟合估计器、增加独立样本或创造新模型推理。GitHub 自动检查已覆盖 Windows / Ubuntu 与 Python 3.11 / 3.12，并新增两轮证据审计和统计复核步骤；最终结果需对应本次提交读取。

3.3 仍需诚实保留的限制

- 新主测试静态误差较 WLS 高 29.86%；90% 分组区域实际覆盖为 88.17%；对上一轮总体改善的区间跨零。这些负面结果没有被本次工程加固消除。
- 研究针对工业开放问题的合成数学子问题，没有真实现场数据，不宣称解决完整工业任务，也不宣称算法首次发明。
- 数值核心的历史行为保留；新筛查是拒绝风险输出的保护，并非所有数值缺陷均已根治。
- 有限回归测试、依赖检查与一致性审计都不能推出零漏洞；未来环境变化、未枚举输入和真实模型行为仍需持续验证。

提交建议：原论文、此补充报告、全部代码与原始记录一并保留。课堂展示同时说明实际智能体迭代、负面结论、修复证据和适用范围。

4 进一步复核：证据使用与失败处理

4.1 为什么继续检查

首轮测试通过后，针对“恢复以后实际读到什么”和“工具只完成一部分时如何处理”补充故障注入。发现两个可复现的运行缺陷，以及一项测试统计缺陷。修复位于新增工程层；原始研究控制器、数值核心、两轮运行日志与 52 页论文均保持原样。

4.2 实验记录必须在使用时核验

首轮检查点只绑定状态、工具状态与协议文件，没有覆盖工具状态所引用的实验文件。改动实验 JSON 后，恢复仍可能通过；旧诊断入口还可能返回改动后的误差，同时保留原摘要。这会使后续模型判断依赖与记录不符的数据。

第 2 版检查点增加工具目录的原始字节哈希清单，新增、缺失或改动产物均拒绝恢复。工具调用前核验所引用证据的既有规范化 JSON 摘要；诊断读取一次字节快照，在同一快照上校验和计算，不在校验后重新打开文件。证据路径必须解析在本次运行范围内。

4.3 工具部分完成后失败必须停止

多方法实验可能在第一种方法写完文件后，第二种方法计算失败。原处理将异常反馈给模型继续规划，但内存计数、磁盘状态和已写文件可能已经分离，恢复以后会得到另一种状态。

新增包装层比较调用前后的内存状态、持久状态与产物。异常伴随变更时写入不确定失败标记，控制器保留`pending_tool`并设为`tool_failure_uncertain`，停止后续模型调用并拒绝自动恢复。标记写入失败时仍保留控制器待定状态。验证参数时、尚未产生副作用的普通错误仍可作为观察反馈。已有不完整运行需要人工检查，不能删除标记或重写哈希以冒充一致。

无法建立调用前状态快照时也保守停止；命令行对该不确定失败返回退出码 2，避免调用者误判为正常完成。

4.4 检查点兼容性与信任边界

运行配置中的保护版本更新为 3，检查点格式更新为 2；缺失或旧格式检查点明确拒绝恢复，不静默升级旧记录。新工程运行必须使用新目录。回归覆盖文件篡改、缺失、额外产物、仅格式变化、诊断快照、路径越界、内存或磁盘部分变更、存储故障与正常无副作用错误。

哈希校验用于发现不一致，不能防止具有同等文件写权限的攻击者同时伪造所有证据与摘要，也不是面对任意并发恶意写入的事务文件系统保证。科研结果的可信范围仍需结合完整日志与原始数据理解。

5 统计勘误、数学公式与最终复查

5.1 通过数不能由错误事件数倒推

`unittest` 中的同一测试可产生多个子测试错误。原复核脚本以“运行数减错误数减失败数”计算通过数，在环境权限造成多个子测试报错时出现负数。现改为只在父测试实际成功时计数；失败、错误和跳过仍保留框架的事件数，不能与父测试数直接相减。回归包括多子测试失败、多子测试错误、跳过和预期失败情形。

首次重跑还暴露当前环境对默认临时目录的写入限制。最终复查使用工作区内可写临时目录；环境失败记录保留在本次复核工作目录，没有改写成通过，也没有以缩减测试范围解决权限问题。

5.2 原论文公式的实现勘误

原论文距离残差部分将尺度简写为 $q_i = \sigma_i$。冻结的组合估计器实际先计算尺度，再施加 10^{-5} 的数值下界。因此在`residual=range,scale=reported` 配置下，准确表达为

$$q_i = \max(\sigma_i, 10^{-5}).$$

例如合法输入 $\sigma_i = 10^{-8}$ 时，程序使用 10^{-5}。对于`scale=constant` 且没有显式常量的配置，常量取施加下界后的尺度中位数。该说明仅对应组合估计器的尺度实现，不把其他历史基线一概等同。这里更正文献表述，**没有改变代码、历史拟合值、校准半径或性能成绩**。

5.3 最终验证与记录

最终机器复核记录为`verification/hardening/final_checks.json`，包含软件回归计数、运行环境、两轮完整历史审计、冻结状态和既有统计一致性检查。本轮未调用真实模型、未生成新的科研预测，也没有以软件夹具冒充研究迭代。

本轮 208 项：205 项通过、0 项断言失败、2 项权限错误、1 项跳过，整体仍为未全通过。新增 24 项回归全部通过。两个 HTTP 集成用例在连接本机服务时被当前网络权限以`WinError10013` 拒绝；一项符号链接夹具受系统权限限制。它们没有验证完成，必须在具备权限的环境或对应提交 CI 补验。诊断保存在`verification/hardening/final_software_diagnostics.txt`。

两轮完整历史审计均为`passed_frozen` 且零错误、零警告；冻结检查及 123,279 项统计一致性检查通过。原 52 页论文与冻结研究证据保持原样。

发布状态以相应提交和 GitHub Actions 为准。此补充报告不能单独证明远端已更新，不能用先前提交的绿色状态替代当前提交的检查结果。原论文中的静态退化、覆盖不足、区间跨零以及缺少现场验证等结论继续保留。

历史记录到此结束。以下为 2026-10-15 的真实 Agent 研究和 2026-10-16 的交付复核。

6 直接采用参考项目的 Agent

6.1 来源、接入与角色分工

参考项目为 DeepMathLLM/Creative-Intelligence，固定于提交`b7d17249f94949351faefd7ae28a020f0623db93`。本项目逐字节保留其 Stage 2 的`agent.py`、配置、说明、模式、测试及 MIT 许可，共 7 份来源文件。其原始控制器实际执行`command_run`、`execute_turn` 与会话恢复；适配器只提供研究工作目录、配置、输入摘要及过程证据。

该公开快照未包含 README 所提到的构造、验证两份 Skill，因此本项目补写`construct-mathematical-concept` 与`verify-mathematical-concept`，逐份注明归属。它们是研究指引，不是形式化证明器。Stage 2 使用 Codex CLI，不等同于该项目第一阶段的 Moonshine 运行时。

模型可以在独立研究目录内写数学推导与 Python 程序，执行计算并根据反馈修订。历史自研控制器的受限工具研究与本次入口分开：前者保留旧两轮定位成绩，后者允许形成新的验证程序。题面、参考材料与 Skills 的输入摘要在调用前后检查。

6.2 两次真实研究推进

记录	第一次推进	第二次推进
日期	2026-10-15	2026-10-15
实际任务	构造、推导、编写检查器并运行案例	同会话恢复；尝试反驳、运行 oracle、修复工程问题
接受状态	turn=1，paused	turn=2，complete
主要产物	`research_v1.md`、`diagnostic_v1.py`、11 个案例及结果	`diagnostic_v2.py`、`verification_v2.md`、失败与通过报告

两次`accepted_structured_research_turn` 均为 true，保存状态中的 session ID 相同，第二次实际命令包含 `exec resume`。原始 JSONL 事件保留了读写文件、执行程序和连接重试；没有把模拟进程测试计为真实研究。`complete` 只对应题面限定的见证研究，不认证数学正确性或工业题已解。

6.3 证据与运行边界

原始记录位于`studies/creative_intelligence/mirror_ambiguity/evidence/`。每轮保留实际提示、命令、状态前后快照、原始事件、错误输出与摘要；第一轮科学产物另存快照。SHA256 用于核查复制与变化，不是不可伪造的第三方签名。

每次`advance` 仅推进一个研究单元，`--once` 不构成令牌、费用或时间上限。运行采用独立可写工作区，禁用研究沙箱网络和递归子 Agent；模型服务的连接仍由 CLI 完成。停止机制不能保证递归终止所有后代进程，故本次未启动后台或递归任务。

7 问题定义与精确判据

7.1 固定观测与存在共同观测

令当前位置与速度为 $\theta = (x, v) \in \mathbb{R}^4$，锚点为 a_i，时刻为 $t_i \le 0$，并记

$$d_i(\theta) = \|x + t_i v - a_i\|, \qquad \mathcal{F}(y, \epsilon) = \{\theta : |y_i - d_i(\theta)| \le \epsilon_i,\ \forall i\}.$$

新研究假设锚点、时刻精确，$y_i \ge 0$，$\epsilon_i \ge 0$ 是**确定性误差硬界**，不是历史实验的标准差 σ_i。给定实际 y 时，须找到 $\theta_1, \theta_2 \in \mathcal{F}$ 且 $x_1 \ne x_2$ 才形成当前位置歧义见证。

另一问题是：对指定的两个候选，是否存在某个共同观测向量。这等价于逐行

$$|d_i(\theta_1) - d_i(\theta_2)| \le 2\epsilon_i.$$

逐行中点给出共同观测，但它未必等于实际输入 y。例如两距离为 1、3 且 $\epsilon = 1$，共同观测 2 可行；实际观测 1 对第二个候选不可行。

7.2 避免浮点临界误判

程序对输入有理数精确计算平方距离 $q_i = d_i(\theta)^2$。固定观测判据为

$$\max(0, y_i - \epsilon_i)^2 \le q_i \le (y_i + \epsilon_i)^2.$$

对两个候选的平方距离 $q, r \ge 0$，共同观测模式设 $S = q + r - 4\epsilon^2$，其等价判据为

$$S \le 0 \quad \text{或} \quad (S > 0 \text{ 且 } S^2 \le 4qr).$$

第二次平方只在两侧非负时使用，不能删除 $S \le 0$ 分支。输出同时提供位置分离平方 D^2 与误差下界平方 $D^2/4$；显示的有理下界向下取整，不能向上夸大。

7.3 近共线与异步反射

以经过 c、单位法向为 n 的直线反射整条轨迹，记

$$s_i = n \cdot (x + t_i v - c), \qquad h_i = n \cdot (a_i - c).$$

两反射候选的距离差在分母非零时满足

$$|d_i - d_i'| = \frac{4|h_i s_i|}{d_i + d_i'} \le 2\min(|h_i|, |s_i|).$$

双零距离时差为零，不能代入 $0/0$。逐行 $h_i s_i = 0$ 等价于精确反射测距相同。近共线给出的界是保守充分条件；异步过线时 $s_i = 0$，离轴锚点也可能无法消歧。速度只作线性反射，位置包含仿射平移。

8 非共线、满秩仍有全局歧义

8.1 Agent 构造的精确反例

取 $\theta_1 = (0, 3, 1, 1)$、$\theta_2 = (0, -3, 1, -1)$，坐标依次为 (x_1, x_2, v_1, v_2)。每条观测的误差硬界均为零：

t_i	锚点 a_i	两条轨迹的距离	行号
-4	$(-4, 0)$	1	0
-3	$(-3, 1)$	1	1
-2	$(-2, 0)$	1	2
-1	$(-5/2, 0)$	$5/2$	3
0	$(-4, 0)$	5	4

前三锚点的有向二倍面积为 $-2 \neq 0$，确实非共线。离轴锚点对应 $t = -3$，两条轨迹恰好在该时刻经过反射轴，因而距离仍相同。该例在`fixtures_v1.json` 中名为`noncollinear_crossing_full_rank`。

令 $z_i = x + t_i v - a_i$，距离 Jacobian 的第 i 行是 $[z_i^\top, t_i z_i^\top]/d_i$。所有距离非零，因此行乘 d_i 不改变秩。第一条轨迹取第 0、1、3、4 行得到

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 3/2 & 2 & -3/2 & -2 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det B_1 = -6.$$

镜像轨迹对应子式行列式为 $+6$。两个 Jacobian 都满列秩 4，但当前位置分别为 $(0, 3)$ 与 $(0, -3)$，分离距离 $D = 6$。所以局部满秩及非共线锚点不足以保证全局唯一。

8.2 为什么存在 3 m 的不可消除下界

同一观测产生的任一确定性单点估计 z 都满足

$$6 = \|x_1 - x_2\| \le \|z - x_1\| + \|z - x_2\|, \qquad \max_j \|z - x_j\| \ge 3.$$

因此不存在对这两个可行世界都保证小于 3 m 误差的估计。对相同输入采用同一输出分布的随机估计，取期望同样得到两世界中较大的期望误差至少为 3。这里不是概率覆盖率结论；在 $D = 2r$ 时，中点可达到误差 r，只有 $D > 2r$ 才否定所有世界误差不超过 r 的保证。

此结果是具体验证见证，不主张完整唯一性判定或数学文献首创。缺少候选、漏掉镜像时，程序仍只能报告未找到见证。

9 真实失败、修复与复核

9.1 第二轮实际发生的迭代

第二轮使用同一模型会话，另外实现区间 oracle，直接比较原始允许观测区间，不复用待检平方判据生成预期答案。有限计算支持推导，但不是普遍命题的形式化证明；另写 oracle 也不等于不同模型的确认。

第一次验证退出码为 1，保存为`results_v2.json`：验证脚本错误地要求两轨迹的子式均为 -6，而镜像应为 $+6$；同轮还出现 Windows 子进程输出解码错误。修正验证脚本与 UTF-8 调用后，保存`results_pass_v2.json`；补充零距离和字节边界后，再保存`results_final_v2.json`。失败没有被重标为成功，11 份 v1 科学文件的 SHA256 未变。

确认的程序问题	v1 的安全复现	v2 的处理
重复 JSON 字段	后一个值静默替代前一个	解析阶段拒绝任意对象中的重复字段
覆盖输入或结果	输出可以写回输入或旧结果	拒绝相同路径与已有文件，采用排他新建
无输入规模限制	温和超界输入仍被接受	限 32768 字节、32 条观测、16 个候选；限制字面长度、有理数大小与嵌套

数值界在构造`Fraction`前检查巨大指数；支持域外输入拒绝属于工程范围收缩，不是数学唯一性判定。排他新建防止覆盖，但不保证磁盘故障时新文件完整写入。

9.2 已完成的有限检查

- 每个版本 517 个实际观测判据案例、514 个共同观测判据案例，与区间 oracle 零不一致；包含阈值两侧、等号、无理根夹逼与零距离。
- 11 个既有案例及其旋转平移、85 个反射案例、满秩子式、$D/2$ 下界、输出向下界均完成检查。
- 最终 35 次 CLI 调用均符合预期状态，包含应当拒绝的输入，不能描述为 35 次都退出 0。
- 项目另一个审阅 Agent 对实际产物复查：第一版 9000 个精确算术案例；第二版 20 项数值边界、9 项 CLI、维度与输出保护等通过。该复查仍不是外部同行评议或形式化证明。

9.3 可移机复算

`reproduce_checks.py`先核验 70 份原始材料的摘要，在临时副本中运行原验证及第二版独立回归，仅重定位历史哈希清单的绝对路径，不改归档原件、不调用模型。默认只需 Python 标准库；需要 NumPy 的第一版外部复查保留原结果，不包含在此默认入口中。

10 本版交付核对与剩余问题

10.1 可复现入口

从项目根目录执行 `python -B studies/creative_intelligence/mirror_ambiguity/reproduce_checks.py`，可复算新增研究。使用`--output` 必须指定尚不存在的新目录。实际模型研究则通过`integrations/creative_intelligence/runner.py` 的`init` 与`advance` 执行，需要自己的 CLI 登录和额度；再次运行可能产生不同输出，不覆盖正式记录。

历史审计使用 `python audit.py --run runs/live_reference --require-frozen`，再将目录替换为`runs/revision_reference` 检查第二轮。`verification/check_revision_results.py` 检查已保存统计，不重新拟合。全部命令、数值环境和真实输出以本版`studies/creative_intelligence/mirror_ambiguity/verification/` 及对应提交 CI 为准。

10.2 2026-10-16 的完整检查

本地软件回归共执行 **273 项：271 项通过、2 项跳过、0 项失败或错误**，包含原工程 233 项、上游控制器 22 项与适配层 18 项。两项跳过均因 Windows 不允许创建符号链接，须由本版 Linux CI 补验，不能记为本地通过。

两轮历史审计均为`passed_frozen`，零错误、零警告；123,279 项统计一致性检查通过。新增研究的 6 组复算、35 次 CLI 回归和第二版独立检查通过，70 份原始材料摘要保持不变；两轮历史归档成功重建为 14 张和 13 张卡片。环境为 Python 3.12.14、NumPy 2.5.4、SciPy 1.18.1，以上收尾检查新增模型调用为零。

原始命令、标准输出与检查汇总保存在`verification/final_20261016/`（相对于新研究目录）。PDF 由同一份 LaTeX 源码编译并作逐页检查；云端四组环境必须对应最终上传提交。报告不以进程退出成功替代科研正确性，不以历史绿色状态替代新提交结果。

10.3 课程要求与成果归属

1. **开发智能体：**独立定位工具与历史运行器，以及直接采用开源控制器的适配、研究 Skills 和证据包装均有源码。模型实际编写并运行了新的数学验证程序。
2. **研究数学问题：**围绕异步测距的全局可辨识性，给出清晰量词、候选歧义诊断、精确反例和误差下界。允许原题未完全解决，成果边界如实陈述。
3. **体现运行迭代：**新两轮原始调用、第一版快照、失败验证、修订版与复核结果完整保留；与旧研究次数分开。
4. **PDF 与代码：**本补充报告已纳入新增研究，与 52 页历史论文共同阅读；源码、结果与复算入口随仓库提交。学生身份为徐楷沅，学号 2352163。

10.4 尚未解决的研究问题

- 如何自动发现候选，或完整判定连续参数空间中的全局唯一性。
- 如何为真实系统标定误差硬界，并处理锚点位置、时间戳的不确定性。
- 如何将歧义见证转化为完整的应用拒绝策略并验证拒绝后的精度、成本与覆盖。
- 如何获得现场数据与完整工业验收标准。原统计研究的静态退化和覆盖不足仍须保留。

本项目交付的是有真实运行、有失败迭代、有数学与程序证据的课程研究。检查通过说明已检查范围内未发现阻断问题，不等于任意输入、未来环境或完整工业问题均已正确解决。